

Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» (ФГОБУ ВО «СибГУТИ»)

Кафедра

Задание на практику по параметрам колебаний

Новосибирск 2025

1 Вычисление коэффициентов ряда Фурье гармонического колебания

Целью практики является численное вычисление коэффициентов ряда Фурье простых сигналов. Гармоническое колебание записывается в виде

$$x(t) = A \cos(2\pi f_0 t + \phi) \quad (1)$$

Для формирования отрезка колебания заданной длительности нужно задать (определить) требуемые параметры колебания и вектор отсчетов независимой переменной t . Для формирования вектора отсчетов времени используется встроенная функция модуля `np.linspace()` из модуля `numpy`. Для вывода графика используется функция `plt.plot()` модуля `matplotlib.pyplot`. Для вычисления коэффициентов ряда Фурье в синусной/косинусной форме используется интегрирование произведения сигнала $x(t)$ на опорные колебания $\sin(t)$ и $\cos(t)$. Интегрирование выполнется на периоде колебания $x(t)$. Частоты опорных колебаний выбираются кратными основной частоте.

```
import numpy as np
from scipy import signal
import matplotlib.pyplot as plt

f=5
T=1/f
Ts=0.01
#t = np.linspace(- 0.1, 0.1, 100, endpoint=False)
t=np.arange(-0.1,0.1,Ts)
s= 2*np.cos(2*np.pi*f *t)
sc=np.cos(2*np.pi*f *t)
ss=np.sin(2*np.pi*f *t)

m1=s*sc
m2=s*ss

plt.plot(t, s, t, sc, t, m1)

plt.ylim(-2, 2)

a1=1/T*np.sum(m1)*Ts
```

Задайте гармоническое колебание $x(t)$, выберите значение амплитуды, частоты, начальную фазу задайте равной 0.

Вычислите коэффициенты a_n и b_n для $n = 0, 1, 2, 3, 4$. По полученным коэффициентам вычислите и постройте графики A_n , $\phi(n)$.

Измените начальную фазу колебания и повторите вычисления.

2 Программное вычисление коэффициентов ряда Фурье периодического прямоугольного сигнала

Сформируйте периодический прямоугольный сигнал с заданным периодом T и длительностью τ . Проведите вычисления коэффициентов ряда Фурье интегрированием произведения сигнала на опорные колебания.

По полученным коэффициентам a_n и b_n вычислить коэффициенты ряда Фурье в тригонометрической форме A_n и ϕ_n . Изобразите спектры амплитуд и фаз до 6 гармоник.

Выполните синтез временного колебания путем суммирования 2, 4, 6 коэффициентов ряда Фурье и изобразите полученные временные колебания.

3 Проверка ортогональности колебаний

Свойство ортогональности колебаний широко используется при формировании и приеме сигналов в современных системах мобильной связи.

В этом разделе проведем формирование колебаний и выполним проверку свойства ортогональности колебаний $s_k(t)$ и $s_n(t)$ на интервале времени $0 \leq t \leq T$

$$\int_0^T s_k(t)s_n(t)dt = 0 \quad (2)$$

Для проверки свойства ортогональности сформируйте сигнал $s_1(t) = \sin(2\pi f_1 t)$ с частотой $f_1 = \frac{1}{T}$. Сформируйте сигнал $s_n(t) = \sin(2\pi n f_1 t)$ и вычислите интеграл $\int_0^T s_1(t)s_n(t)dt$. Проверьте, что интеграл $\int_0^T s_k(t)s_n(t)dt = 0$ для всех положительных k и n .

Измените значение частоты одного из колебаний и снова проверьте выполнение свойства ортогональности.

Измените интервал интегрирования на несколько точек, проверьте выполнение свойства ортогональности.

Сформируйте сигнал $s_n(t) = e^{j(2\pi n f_1 t)}$ и вычислите интеграл $\int_0^T s_1(t)s_n(t)dt$. Проверьте, что интеграл $\int_0^T s_k(t)s_n(t)dt = 0$ для положительных и отрицательных k и n . На выбор номера n и k меняйте в пределах до 10.

Измените значение частоты одного из колебаний и снова проверьте выполнение свойства ортогональности.

Измените интервал интегрирования на несколько точек, проверьте выполнение свойства ортогональности.

4 Спектр периодического прямоугольного сигнала (письменно)

Используя выражения для расчета компонент ряда Фурье (гармоник) периодического прямоугольного сигнала вычислить и сравнить спектры последовательности прямоугольных видеоимпульсов для трех случаев

- $T = 0.1$ с, $\tau = 0.05$ с

- $T = 0.1 \text{ c}, \tau = 0.025c$
- $T = 0.2 \text{ c}, \tau = 0.05c$